
[AP-2_3] Variáveis, Expressões, Entrada e Saída

Pré-requisitos:

- Estar familiarizado com o conteúdo das aulas anteriores e ter realizado as tarefas correspondentes.
- Ler os capítulos 2 e 3 do livro texto da disciplina.
- Assistir às aulas teóricas correspondentes.
- Aplicativo *Thonny* instalado.

Resumo:

- **Variável** é um mecanismo de armazenamento de dados na memória.
- A **atribuição** de valores é feita com o comando:

$$minha_variavel = valor_da_variavel.$$

- Existem regras bem definidas para determinar **nomes de variáveis**.
- Existem tipos diferentes de dados, por exemplo: numéricos (`int`, `long`, `float` e `complex`) e textuais (`str`). Inicialmente manipularemos `int`, `float` e `str`.
- Para números reais (`float`), utiliza-se o *símbolo* ponto (.) para separar a parte inteira da fracionada (por exemplo, “dois e meio” é representado por 2.5 e não por 2,5).
- Existem operadores matemáticos a serem utilizados em expressões aritméticas, representados por *símbolos* específicos: + (adição), − (subtração), * (multiplicação), / (divisão), ** (potência) e % (resto da divisão).
- Existe uma relação de **precedência** e **associatividade** entre as operações aritméticas, que determina a ordem em que elas serão executadas em uma expressão.
- Para alterar estas relações, pode-se utilizar os símbolos de parênteses: (e).
- Também existem funções matemáticas elementares, como valor absoluto (`abs`) e raiz quadrada (`math.sqrt`) e valores constantes, como o π (`math.pi`) e o ∞ (`math.inf`).
- Por fim, uma forma do programa interagir com os usuários é através das funções de entrada e saída: `input` e `print`.
- Nesta prática a intenção é reforçar seus conhecimentos em todos estes recursos e praticar sua utilização na construção de programas que resolvam algum problema específico. **Se você não está familiarizado com os itens listados acima, consulte os pré-requisitos da prática, listados no início desta página.**

DICA 1: Calculando expressões com operadores aritméticos

Implementaremos um programa que calculará o resultado de uma sequência de expressões, dadas duas entradas do usuário para as variáveis de valores inteiros x e y . As duas entradas serão realizadas com a função `input` pela porção de código abaixo:

```
1 x = int(input('Defina o valor de x: '))
2 y = int(input('Defina o valor de y: '))
```

As expressões a serem calculadas são definidas a seguir:

- $f(x, y) = x^2 - 2xy + 5$; por exemplo: $f(2, 4) = -7$, $f(3, 2) = 2$.
- $g(x, y) = \frac{2 \times x + 3 \times y}{x + y}$; por exemplo: $g(2, 4) = 2.6666666666666665$, $g(3, 2) = 2.4$.
- $h(x, y) = \frac{5(x-32)}{9y}$; por exemplo: $h(2, 4) = -4.166666666666667$, $h(3, 2) = -8.055555555555555$.

Veja que as expressões anteriores foram definidas em notação algébrica da matemática. É importante saber que esta notação é normalmente diferente da sintaxe do Python, é sempre importante observar que, em seu programa, você deve seguir estritamente o que é definido na linguagem de programação, de forma a garantir que as expressões sejam calculadas corretamente. Sendo assim, as expressões anteriores serão calculadas pela porção de código abaixo:

```
1 f = x ** 2 - 2 * x * y + 5
2 g = (2 * x + 3 * y) / (x + y)
3 h = (5 * (x - 32)) / (9 * y)
```

Observe que, para definir as expressões em linguagem Python, nós devemos utilizar os *símbolos* definidos para cada operador, todas as operações devem estar devidamente representadas pelos seus operandos e operadores (não podemos suprimir operadores como na álgebra informal) e devemos utilizar os parênteses, sempre que necessário, para representar a ordem correta de execução das operações. Veja que os nomes das variáveis não ficaram iguais às definições algébricas, isso porque $f(x, y)$, $g(x, y)$ e $h(x, y)$ não são nomes de variáveis válidos. Por isso usamos f , g e h , respectivamente. Além de serem nomes válidos, fica fácil identificar qual expressão cada variável representa.

Por fim, o programa fará a impressão do resultado de todas as expressões pela porção de código abaixo, formatando os resultados das expressões com 5 casas decimais:

```
1 print(f'f({x}, {y}) = {f:.5f}')
2 print(f'g({x}, {y}) = {g:.5f}')
3 print(f'h({x}, {y}) = {h:.5f}')
```

Agora você deve criar o programa usando o Thonny, e executá-lo algumas vezes com entradas diferentes. Utilize o depurador para que você perceba a ordem em que as instruções são executadas. **O entendimento sobre como o programa será executado é primordial para implementar os programas mais facilmente.** O código completo é apresentado a seguir:

```
1 x = int(input('Defina o valor de x: '))
2 y = int(input('Defina o valor de y: '))
3 f = x ** 2 - 2 * x * y + 5
4 g = (2 * x + 3 * y) / (x + y)
5 h = (5 * (x - 32)) / (9 * y)
6 print(f'f({x}, {y}) = {f:.5f}')
7 print(f'g({x}, {y}) = {g:.5f}')
8 print(f'h({x}, {y}) = {h:.5f}')
```

OBS.: Não *copie e cole* o código, **digite** no Thonny. Copiar/colar pode trazer erros por conta da codificação dos caracteres do texto.

DICA 2: Calculando expressões com constantes e funções elementares

Agora implementaremos um programa muito similar ao da tarefa anterior, mas utilizando constantes e funções da biblioteca `math`. Para usar esta biblioteca, primeiro temos que importá-la, com o código abaixo:

```
1 import math
```

As entradas são as mesmas, mas as expressões agora são definidas como:

- $l(x, y) = x \times \sin \frac{4\pi}{3} - y$; por exemplo: $l(2, 4) = -5.732050807568877$, $l(3, 2) = -4.598076211353315$.
- $m(x, y) = \frac{24x+y^3}{e^{4.4}-\log_{10} xy}$; por exemplo: $m(2, 4) = 1.3904790651988974$, $m(3, 2) = 0.9916611534091838$.
- $n(x, y) = y \times \cos \frac{x\pi}{2} + x \times \sin^2 \frac{y\pi}{3}$; por exemplo: $n(2, 4) = -2.5$, $n(3, 2) = 2.25$.

As expressões anteriores serão calculadas pela porção de código abaixo:

```
1 l = x * math.sin(4 * math.pi / 3) - y
2 m = (24 * x + y ** 3) / (math.e ** 4.4 - math.log10(x * y))
3 n = y * math.cos(x * math.pi / 2) + x * math.sin(y * math.pi / 3) ** 2
```

Da mesma forma da tarefa anterior, definimos as expressões utilizando a sintaxe da linguagem Python e utilizando nomes compatíveis para as variáveis. Observe as diferenças da notação algébrica informal para a sintaxe Python. Em especial, veja como o seno foi elevado ao quadrado.

As saídas serão geradas também de forma muito similar à tarefa anterior, mas formatando os resultados das expressões com 4 casas decimais e pelo menos 9 caracteres:

```
1 print(f'l({x}, {y}) = {l:9.4f}')
```

```
2 print(f'm({x}, {y}) = {m:9.4f}')
```

```
3 print(f'n({x}, {y}) = {n:9.4f}')
```

Agora você deve criar o programa usando o Thonny, e executá-lo algumas vezes com entradas diferentes e usando o depurador. O código completo é apresentado a seguir:

```
1 import math
2 x = int(input('Defina o valor de x: '))
3 y = int(input('Defina o valor de y: '))
4 l = x * math.sin(4 * math.pi / 3) - y
5 m = (24 * x + y ** 3) / (math.e ** 4.4 - math.log10(x * y))
6 n = y * math.cos(x * math.pi / 2) + x * math.sin(y * math.pi / 3) ** 2
7 print(f'l({x}, {y}) = {l:9.4f}')
```

```
8 print(f'm({x}, {y}) = {m:9.4f}')
```

```
9 print(f'n({x}, {y}) = {n:9.4f}')
```

OBS.: Não *copie e cole* o código, **digite** no Thonny. Copiar/colar pode trazer erros por conta da codificação dos caracteres do texto.

Questão 1

Progressão geométrica é uma sequência numérica que possui uma razão fixa denominada q onde, a partir da definição do primeiro termo a_1 , os termos subsequentes são calculados individualmente pela razão q multiplicada pelo seu antecessor.

Para determinar um termo qualquer desta sequência, não é necessário calcular todos os seus antecessores a partir do primeiro termo, você pode obter o termo a_n conhecendo apenas o termo inicial a_1 e a razão q aplicando a equação:

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

Implemente um programa que leia, como entradas dos usuários, os valores reais representando o primeiro termo (a_1) e a razão (q), o valor inteiro representando o número n . O programa calcula o valor do termo a_n e imprime o resultado no terminal com uma precisão de 2 casas decimais. Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Informe o primeiro termo: 5
Informe a razão: 13
Informe o número do termo: 12
O termo a(12) é 8960801970185.00
```

Exemplo 2:

```
Informe o primeiro termo: 2.5
Informe a razão: 0.7
Informe o número do termo: 8
O termo a(8) é 0.21
```

Exemplo 3:

```
Informe o primeiro termo: 7.2
Informe a razão: 2.1
Informe o número do termo: 5
O termo a(5) é 140.03
```

Questão 2

A nota semestral dos alunos é obtida de acordo com o cálculo descrito a seguir:

$$NS = AV_1 + AV_2$$

onde:

- $AV_1 = 0,3 \times PT_1 + 0,15 \times EP_1$;
- $AV_2 = 0,4 \times PT_2 + 0,15 \times EP_2$;
- PT_1 e PT_2 são provas teóricas unificadas, com nota entre 0 e 10;
- EP_1 e EP_2 são atividades distribuídas pelos professores, com nota entre 0 e 10.

Implemente um programa que leia, como entradas dos usuários, os valores reais das notas PT_1 , PT_2 , EP_1 e EP_2 . O programa calcula o valor das avaliações parciais AV_1 e AV_2 , e da nota do semestre NS . Em seguida, ele imprime os resultados no terminal com uma precisão de 2 casas decimais. Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Informe a nota PT1: 5.5
Informe a nota EP1: 6.8
Informe a nota PT2: 7.5
Informe a nota EP2: 9.8
A nota na AV1 é: 2.67
A nota na AV2 é: 4.47
A nota no semestre é: 7.14
```

Exemplo 2:

```
Informe a nota PT1: 2
Informe a nota EP1: 3
Informe a nota PT2: 8.9
Informe a nota EP2: 10
A nota na AV1 é: 1.05
A nota na AV2 é: 5.06
A nota no semestre é: 6.11
```

Exemplo 3:

```
Informe a nota PT1: 2.3
Informe a nota EP1: 0
Informe a nota PT2: 5.8
Informe a nota EP2: 9.56
A nota na AV1 é: 0.69
A nota na AV2 é: 3.75
A nota no semestre é: 4.44
```

Questão 3

Você participará de um processo seletivo para estagiário do *Dr. Spock* na *USS Enterprise*, e precisa cumprir um desafio proposto por ele a fim de mostrar suas habilidades como programador.

Ele quer que você implemente um programa que vai calcular o período de um pêndulo simples. Para isso, ele te passou a seguinte equação matemática:

$$T = 2 * \pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

onde: π é a constante de valor 3,14; L é o comprimento do fio; e g é a aceleração de gravidade do planeta.

Você não conhece a aceleração de gravidade do planeta onde está, mas consegue calculá-la pela equação:

$$g = \frac{P}{m}$$

onde: P é a força peso e m é a massa.

O seu programa receberá, como entradas do usuário, os seguintes valores reais: L , P e m . Em seguida, ele calculará a aceleração de gravidade do planeta (g) e o período do pêndulo simples (T). Imprimindo os resultados, conforme os exemplos a seguir, com uma precisão matemática de 3 casas decimais na saída.

Dica: para calcular a raiz quadrada de um número você pode elevá-lo à potência 0,5, ou seja, $\sqrt{x} = x^{0,5}$.

Exemplo 1:

```
Forneça o comprimento do fio: 100
Forneça a força peso: 10
Forneça a massa: 1
A aceleração da gravidade é 10.000
O período do pêndulo é 19.859
```

Exemplo 2:

```
Forneça o comprimento do fio: 562.4
Forneça a força peso: 105.6
Forneça a massa: 98
A aceleração da gravidade é 1.078
O período do pêndulo é 143.471
```

Exemplo 3:

```
Forneça o comprimento do fio: 9356
Forneça a força peso: 456.23
Forneça a massa: 78.985
A aceleração da gravidade é 5.776
O período do pêndulo é 252.746
```

Questão 4

Crie um programa que lê o peso P (em kg), a altura A (em metros) e a circunferência do quadril Q (em centímetros) de uma pessoa para, em seguida, calcular e imprimir o IMC (Índice de Massa Corporal) e o IAC (Índice de Adiposidade Corpórea) desta pessoa. Note que os valores devem ser impressos com exatamente 3 casas decimais. Utilize as fórmulas a seguir para calcular os valores de IMC e IAC.

$$\text{IMC} = \frac{P}{A^2}$$

$$\text{IAC} = \left(\frac{Q}{A^{1,5}} \right) - 18$$

OBS: Todos os valores de entrada são números reais.

Exemplo 1:

```
Digite seu peso (em kg): 90
Digite sua altura (em metros): 1.9
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 96
IMC = 24.931
IAC = 18.656
```

Exemplo 2:

```
Digite seu peso (em kg): 70
Digite sua altura (em metros): 1.7
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 75
IMC = 24.221
IAC = 15.837
```

Exemplo 3:

```
Digite seu peso (em kg): 120
Digite sua altura (em metros): 1.8
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 120
IMC = 37.037
IAC = 31.690
```